

杨政. 2023/10/8/015.

1. 请证明以下命题集是不可满足的。

a) $\alpha \vee \beta$

b) $\beta \rightarrow \gamma$

c) $\neg \alpha \wedge \neg \gamma$;

证明: b) $\Rightarrow \neg \beta \vee \delta$

c) $\Rightarrow \neg \alpha, \neg \delta$

$\alpha \vee \beta, \neg \alpha \Rightarrow \beta$

$\beta, \neg \beta \vee \delta \Rightarrow \delta$

$\gamma \wedge \neg \delta$ 矛盾, 故不可满足 Q.E.D.

2. 设已知事实: A; B; $A \rightarrow C$; $B \wedge C \rightarrow D$; $D \rightarrow Q$. 求证: Q 为真。

证明: ① A, $A \rightarrow C \Rightarrow C$ ② $B \wedge C, B \wedge C \rightarrow D \Rightarrow D$

③ $B, C \Rightarrow B \wedge C$ ④ $D, D \rightarrow Q \Rightarrow Q$ 故 Q 真 Q.E.D.

3. 使用全称量词或存在量词描述下列事实。

a) 不是所有的篮球运动员的身高都超过 1.9 米。

b) 所有实数的平方都大于等于零。

a) $\neg (\forall x)(\text{BasketballPlayer}(x) \rightarrow \text{Height}(x) > 1.9)$

b) $(\forall x)(\text{Real}(x) \rightarrow \text{NonNegative}(x^2))$

4. 已知:

① 能够阅读的都是有文化的。

② 海豚是没有文化的。

③ 某些海豚是有智能的。

$\text{Reader}(x)$: x 能阅读

$\text{Literate}(x)$: x 有文化

$\text{Dolphin}(x)$: x 是海豚

$\text{Intellective}(x)$: x 有智能

试证明: 某些有智能的并不能阅读。

证明: ① $(\forall x)(\text{Reader}(x) \rightarrow \text{Literate}(x))$

② $(\forall x)(\text{Dolphin}(x) \rightarrow \neg \text{Literate}(x))$

③ $(\exists x)(\text{Dolphin}(x) \wedge \text{Intellective}(x))$

④ $\Rightarrow (\forall x)(\neg \text{Literate}(x) \rightarrow \neg \text{Reader}(x))$ ⑤

c 为常量符号 ⑥ $\Rightarrow \text{Dolphin}(c), \text{Intellective}(c)$ ⑦

5. 已知 $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x)))$, $\neg ((\forall x)(F(x) \rightarrow G(x)))$

试证明 $(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$ 。

证明: ① $\Rightarrow (\exists x) \neg (F(x) \rightarrow G(x))$

$\Rightarrow (\exists x) \neg (\neg F(x) \vee G(x))$

$\Rightarrow (\exists x)(F(x) \wedge \neg G(x))$ ②

c 为常量符号 ③ $\Rightarrow F(c), \neg G(c)$

④ $\Rightarrow F(c) \rightarrow (G(c) \vee H(c))$ ⑤

$F(c), ④ \Rightarrow G(c) \vee H(c)$

$\neg G(c), G(c) \vee H(c) \Rightarrow H(c)$

$F(c), H(c) \Rightarrow F(c) \wedge H(c)$
 $\Rightarrow (\exists x)(F(x) \wedge H(x))$

Q.E.D.

Q.E.D.